

THIẾT KẾ DỮ LIỆU: THỰC HÀNH

YÊU CẦU:

- Làm hết 3 bài tập.
- Bài nộp bao gồm: ERD đã chuẩn hoá và SQL Schema.
- Upload lên google drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1U_p9zs_yUWl51mfJJfj_VVqcKbluzNw6?usp=sharing.
- Deadline: 21:00, 12/09/2026

Bài tập 1: Chuẩn hóa ERD

1. Mục tiêu

Kiểm tra ERD của bài tập nhóm đã ở dạng 3NF chưa. Nếu chưa, chuẩn hóa lên 3NF.

2. Cách tiến hành

1. Mở ERD đã vẽ từ buổi học trước.
2. Với mỗi bảng, kiểm tra:
 - Có vi phạm 1NF không? (thuộc tính đa trị, lặp nhóm)
 - Có vi phạm 2NF không? (phụ thuộc bộ phận với khóa tổ hợp)
 - Có vi phạm 3NF không? (phụ thuộc bắc cầu)
3. Nếu phát hiện vi phạm, tách bảng theo đúng nguyên tắc.
4. Cập nhật ERD trên draw.io/dbdiagram.io.
5. Lưu phiên bản mới với tên: [TenDeTai]_ERD_3NF.drawio

3. Ví dụ minh họa

Giả sử nhóm có bảng:

DON_HANG_VI_PHAM

maDH | maKH | tenKH | sdtKH | diaChi | thanhPho | quocGia

Vi phạm 3NF vì: thanhPho → quocGia (phụ thuộc bắc cầu).

Chuẩn hóa:

DON_HANG

maDH | maKH

KHACH_HANG

maKH | tenKH | sdtKH | maTP

THANH_PHO

maTP | tenTP | quocGia

Bài tập 2: Viết schema SQL

1. Mục tiêu

Chuyển ERD đã chuẩn hóa thành schema SQL hoàn chỉnh với đầy đủ ràng buộc.

2. Cách tiến hành

1. Tạo file SQL mới: [TenDeTai]_schema.sql
2. Viết CREATE TABLE cho từng thực thể:
 - Chọn kiểu dữ liệu phù hợp (VARCHAR, INT, DECIMAL, TIMESTAMP...)
 - Định nghĩa PRIMARY KEY
 - Định nghĩa FOREIGN KEY với ON DELETE / ON UPDATE
 - Thêm CHECK constraints cho các trường hợp hợp lệ
 - Thêm DEFAULT values nếu cần
3. Tạo các ENUM types nếu dùng PostgreSQL.
4. Test schema bằng cách chạy trên PostgreSQL/MySQL local hoặc online (db-fiddle.com).

3. Checklist schema

Tiêu chí	Mô tả
☐ Đầy đủ bảng	Tất cả thực thể trong ERD đều có CREATE TABLE
☐ PK đúng	Mỗi bảng có PRIMARY KEY
☐ FK đúng	Quan hệ 1-N, N-N được biểu diễn bằng FOREIGN KEY
☐ Kiểu dữ liệu	Phù hợp: DECIMAL cho tiền, TIMESTAMP cho thời gian
☐ NOT NULL	Các trường bắt buộc có NOT NULL
☐ CHECK	Ràng buộc giá trị hợp lệ (vd: gia > 0, trangThai IN ...)
☐ ON DELETE	Xử lý đúng khi xóa bản ghi cha

Bài tập 3: Thiết kế indexes

1. Mục tiêu

Xác định các truy vấn thường gặp trong đề tài nhóm và thiết kế indexes phù hợp.

2. Cách tiến hành

1. Liệt kê 5-10 câu truy vấn quan trọng nhất của hệ thống:

- Vd: “Lấy tất cả đơn hàng của khách hàng X”
 - Vd: “Tìm món bán chạy nhất tháng này”
 - Vd: “Báo cáo doanh thu theo ngày”
2. Với mỗi query, xác định các cột xuất hiện trong WHERE, JOIN, ORDER BY, GROUP BY.
 3. Viết CREATE INDEX cho các cột đó.
 4. Ưu tiên index cho:
 - Foreign keys
 - Cột thời gian (ngayTao, ngayCapNhat)
 - Cột trạng thái (trangThai)
 5. Test bằng EXPLAIN:

```
EXPLAIN ANALYZE SELECT ... FROM ... WHERE ...;
```

3. Ví dụ indexes cho Quán Café

```
-- Query: “Lấy đơn hàng của KH trong tháng 11”  
CREATE INDEX idx_donhang_kh_ngay ON DON_HANG(maKH, ngayTao);  
  
-- Query: "Món nào bán chạy nhất?"  
CREATE INDEX idx_chitiet_mon ON CHI_TIET_DON_HANG(maMon);  
  
-- Query: “Doanh thu theo ngày”  
CREATE INDEX idx_donhang_ngaytao_trangthai ON DON_HANG(ngayTao,  
trangThai);
```